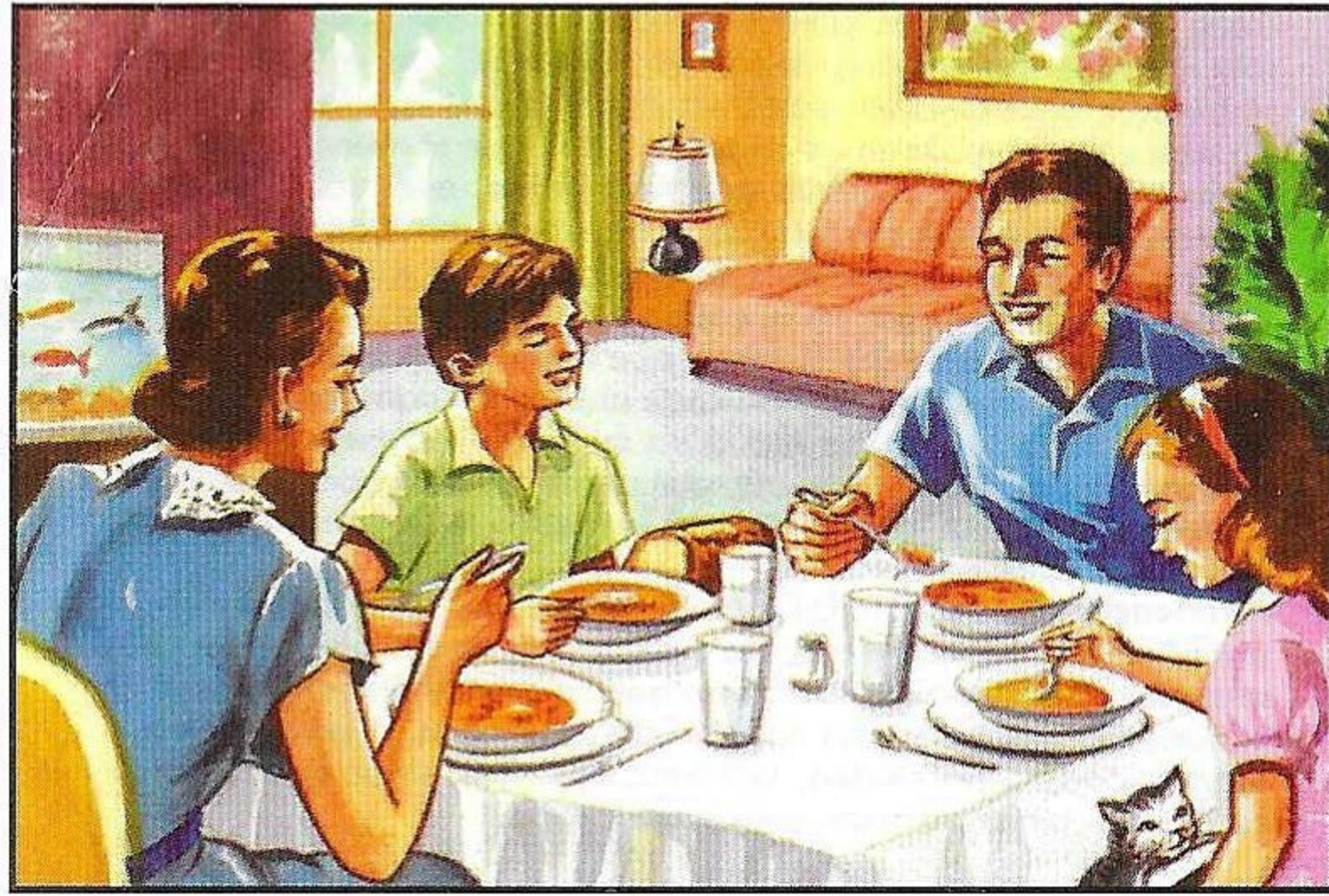
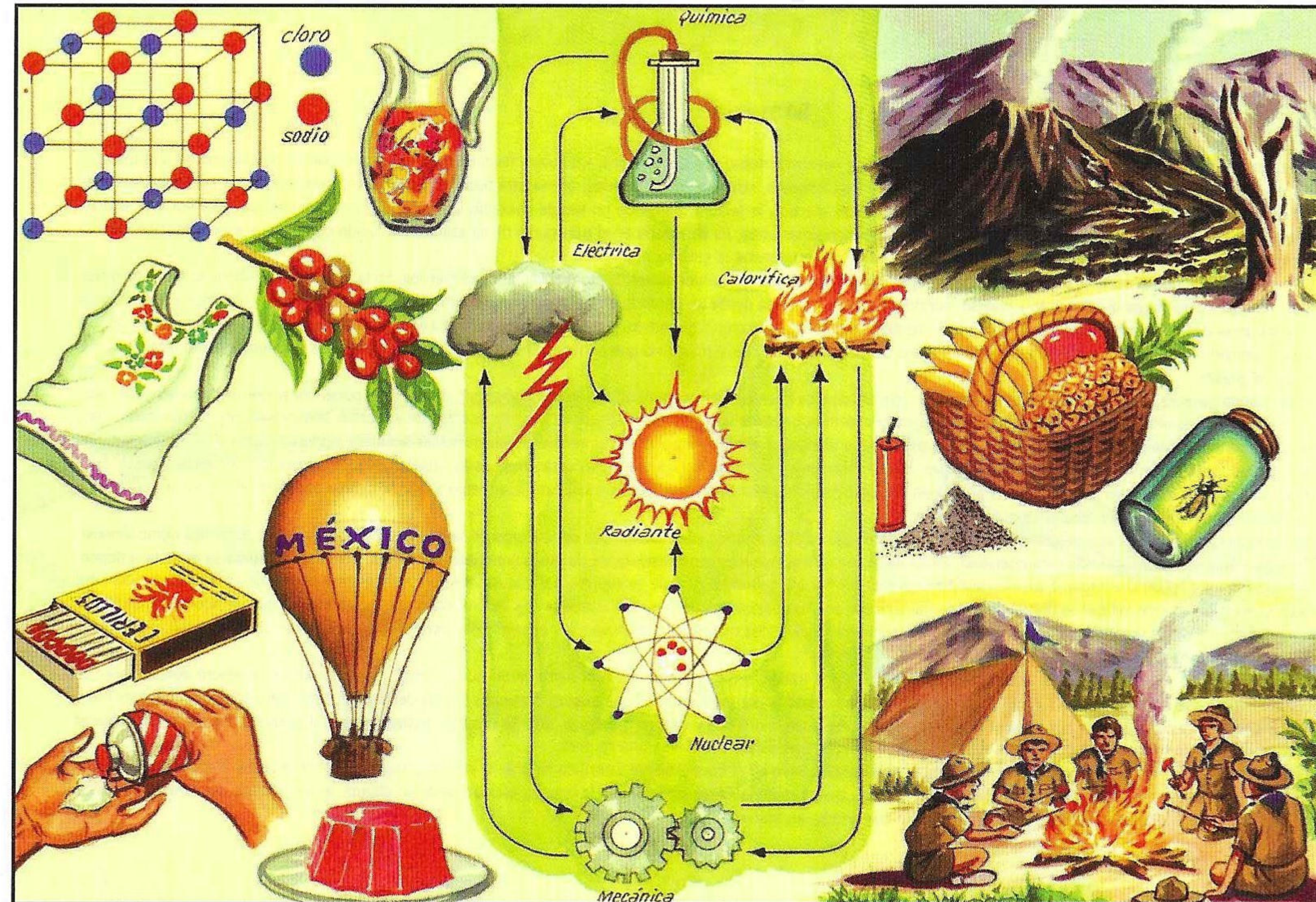




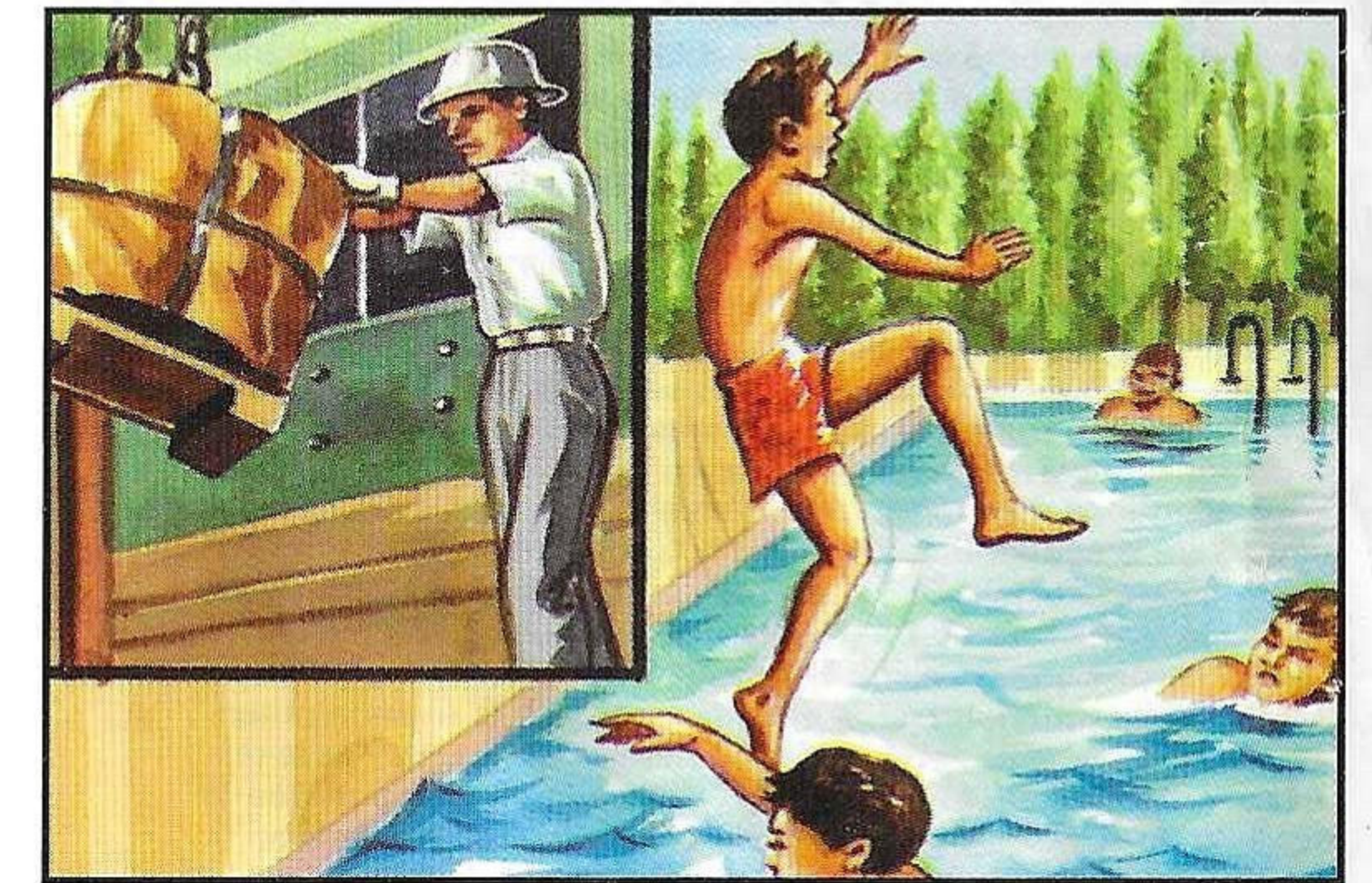
MATERIA



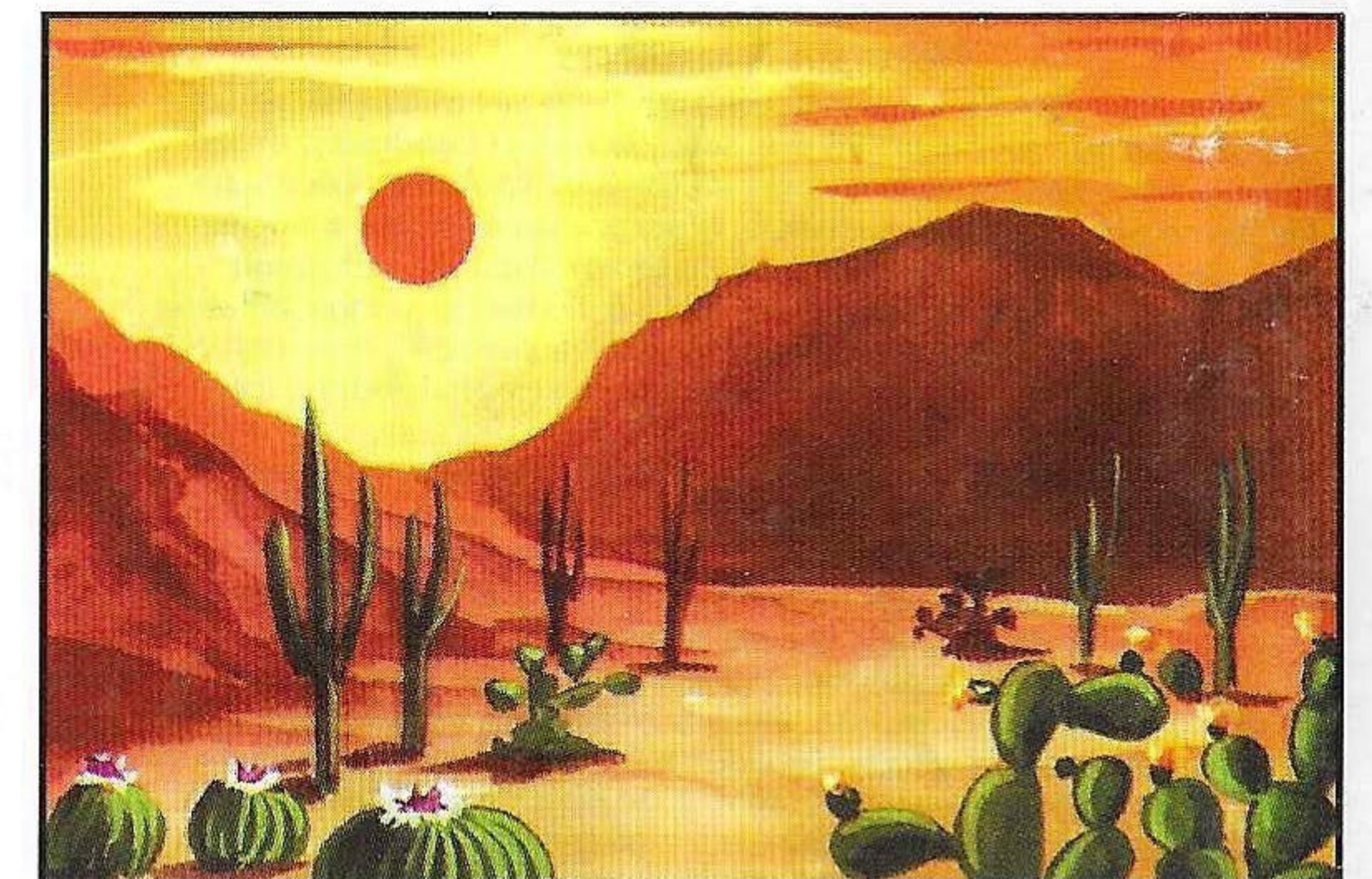
MATERIA ORGÁNICA E INORGÁNICA



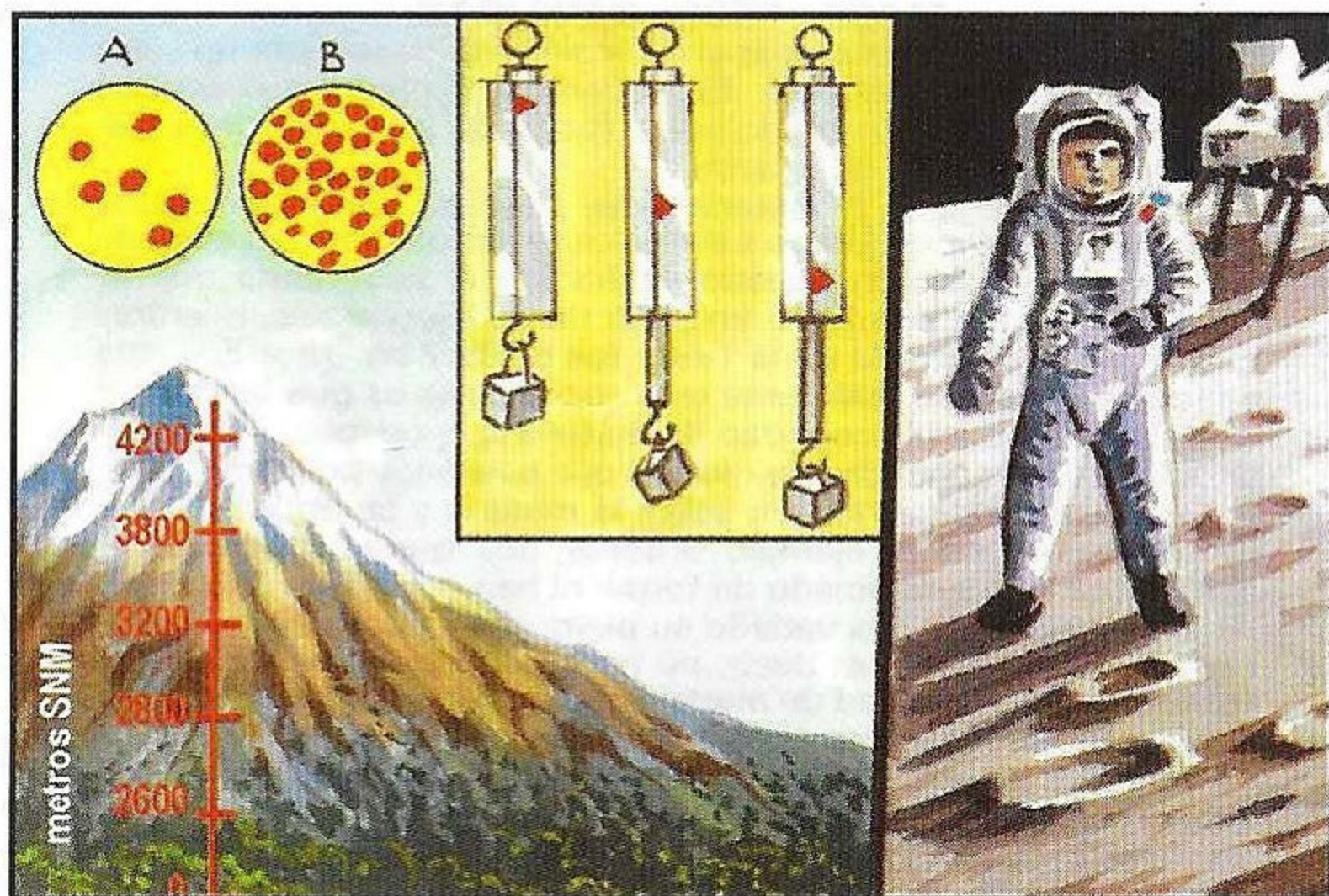
LA MATERIA Y LA ENERGÍA: CONCEPTOS UNIFICADORES



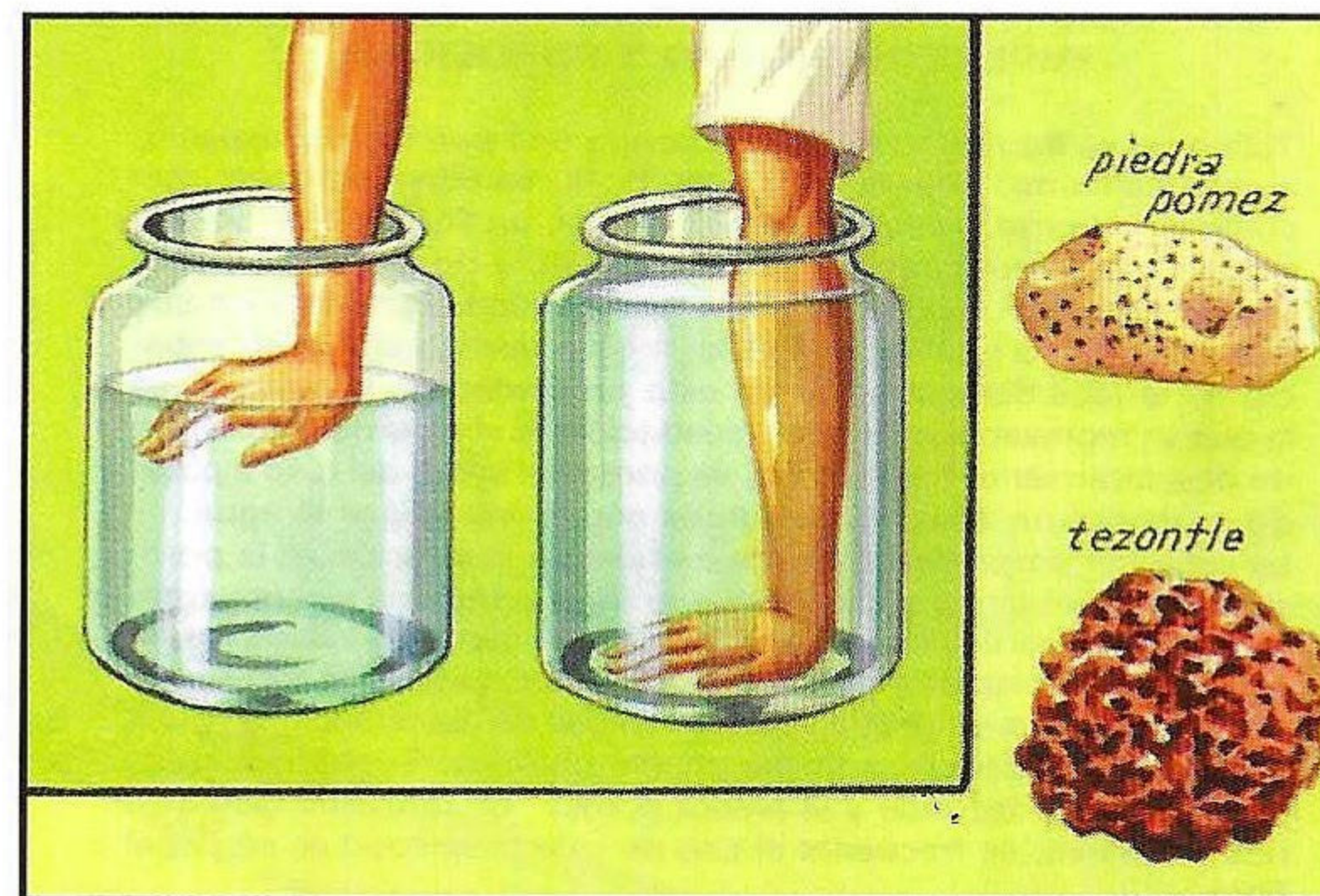
LA ENERGÍA



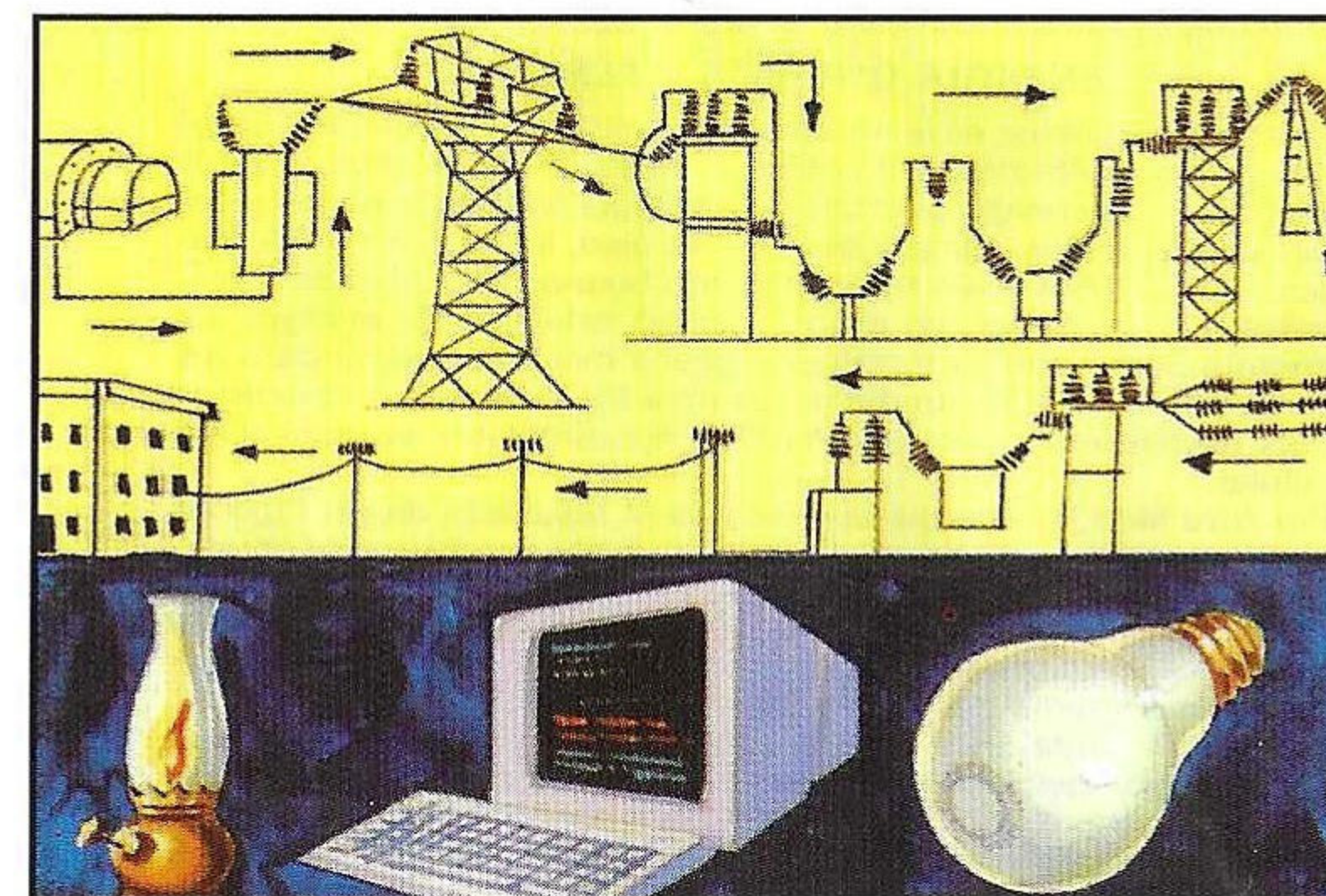
ENERGÍA RADIANTE



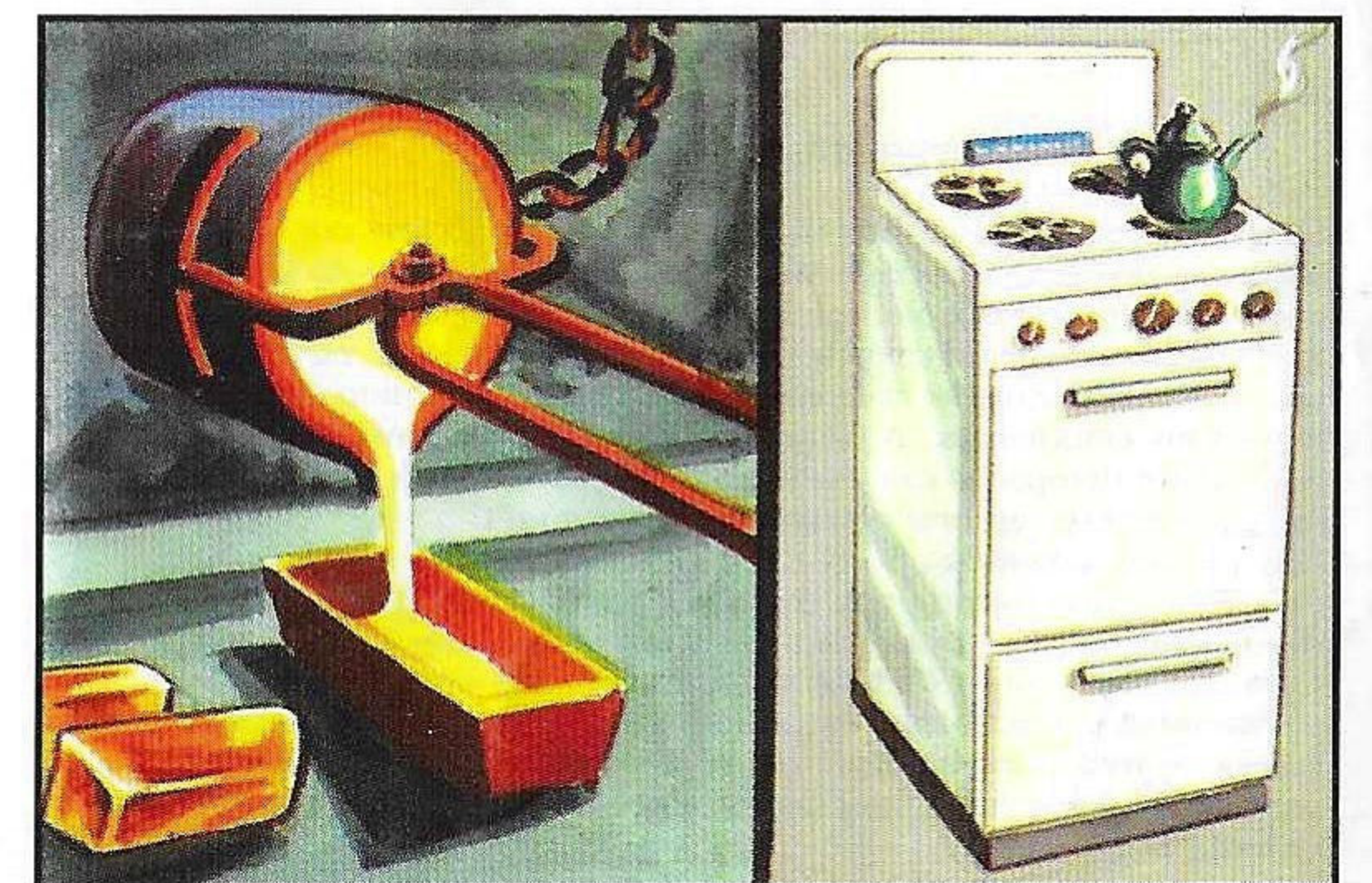
MASA, PESO Y DENSIDAD



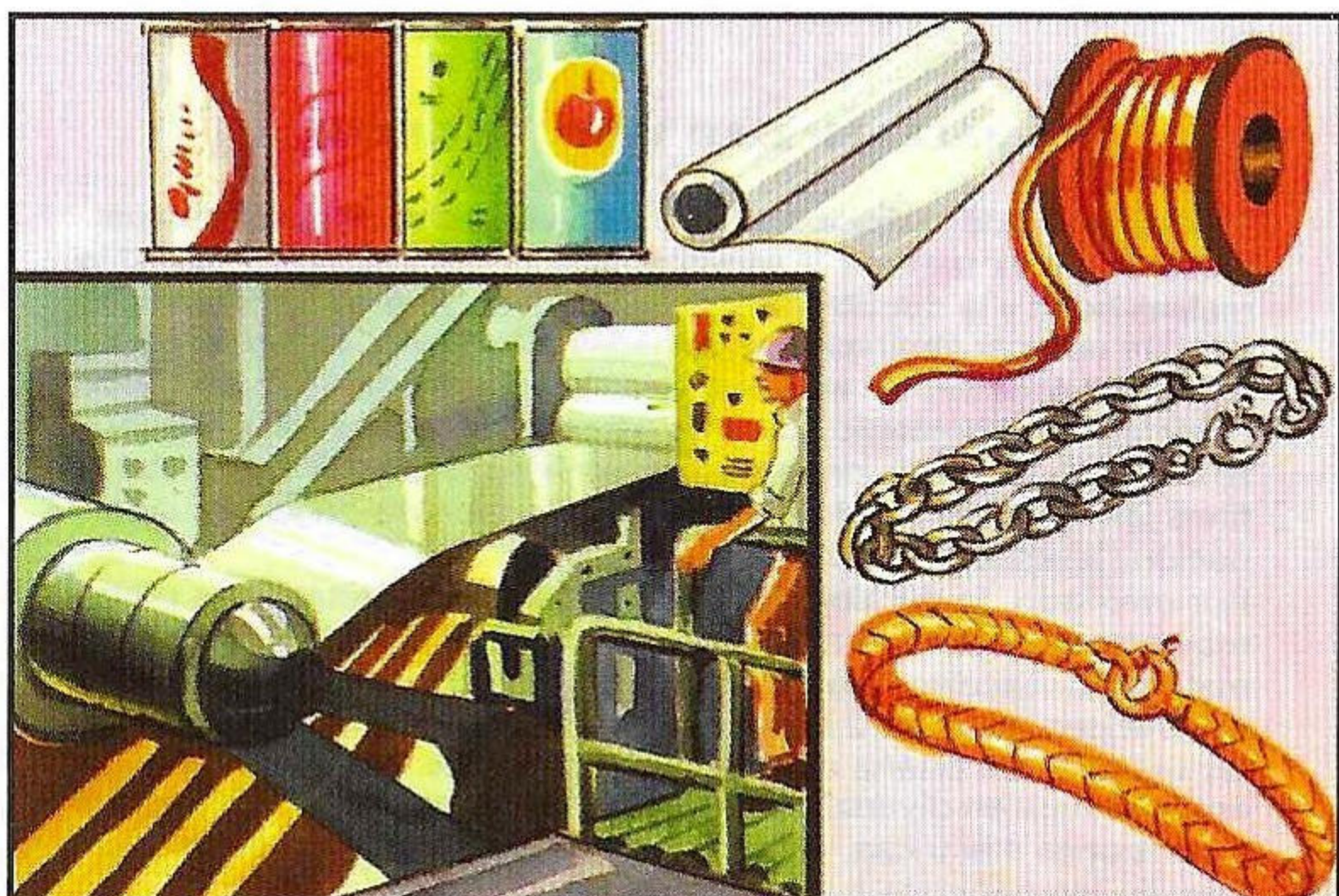
IMPENETRABILIDAD Y POROSIDAD



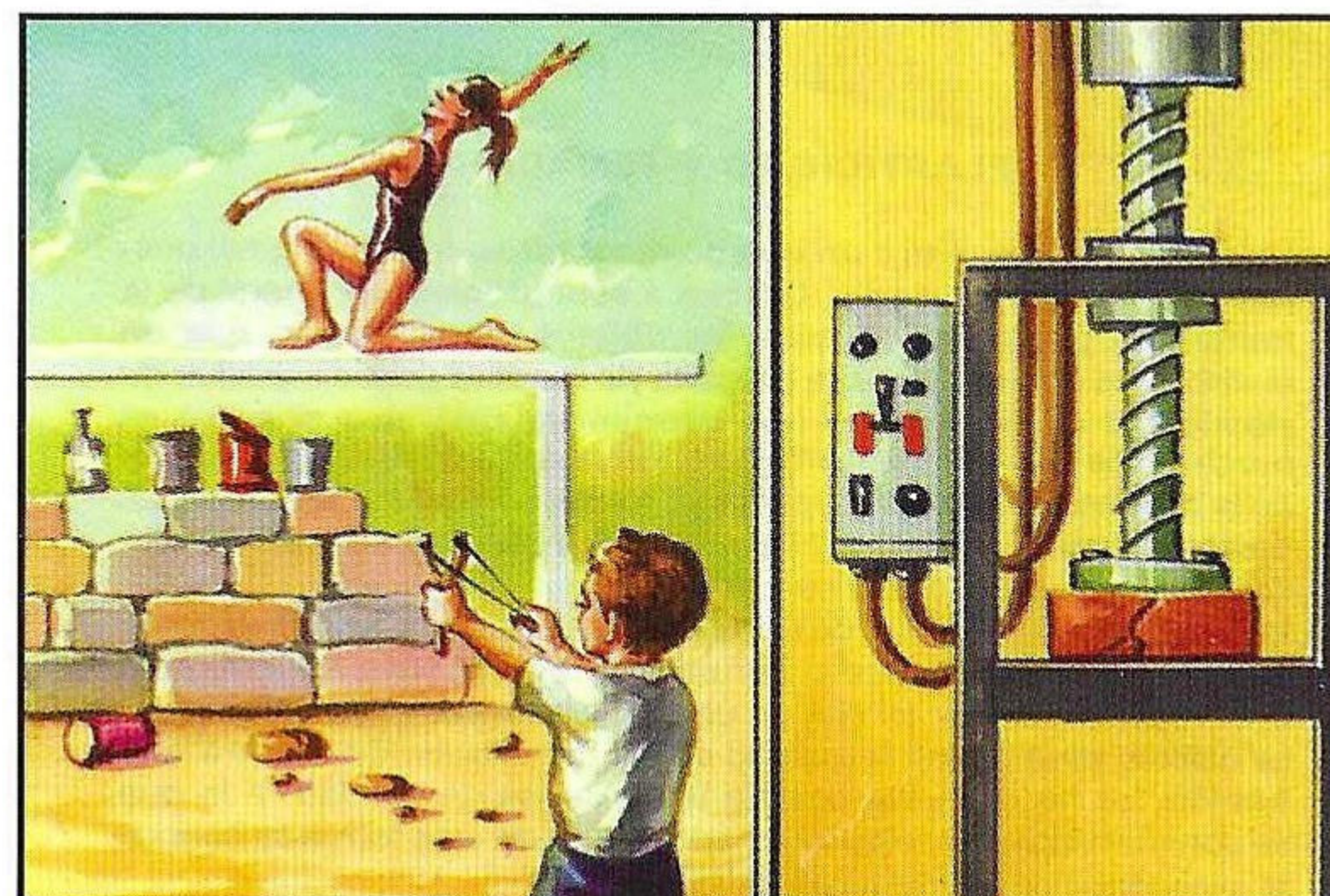
ENERGÍA QUÍMICA Y ELÉCTRICA



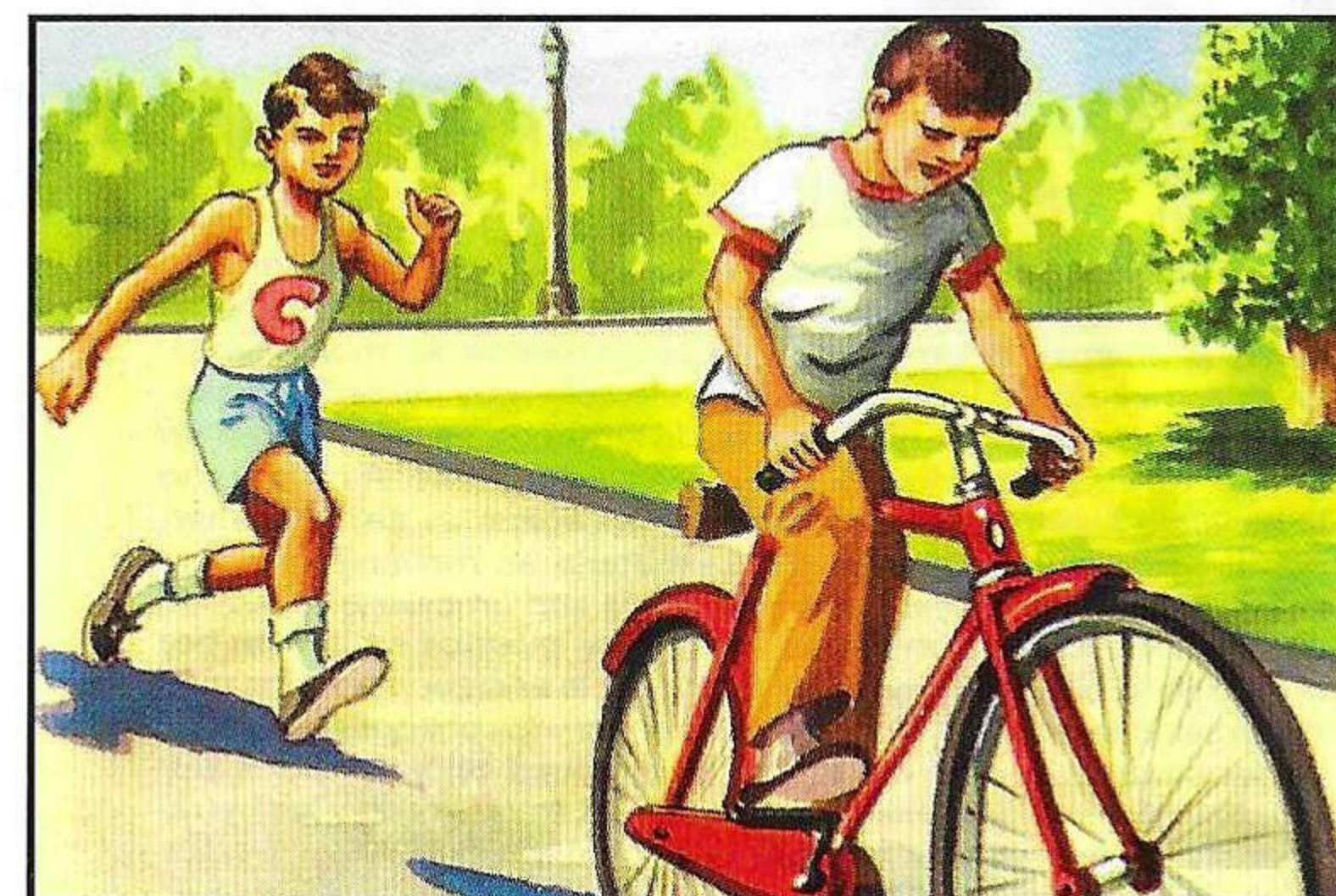
ENERGÍA CALORÍFICA



MALEABILIDAD Y DUCTIBILIDAD



TENACIDAD Y ELASTICIDAD



ENERGÍA MECÁNICA



ENERGÍA NUCLEAR

LA ENERGIA

La energía es la piedra angular de la sociedad humana y del planeta en general. Guisa nuestros alimentos, pone en marcha nuestros sistemas de transporte y de comunicación, hace funcionar a toda la industria y ayuda a mantener nuestra vida con salud. Todo esto es tan cierto, que la humanidad consume en un solo año la cantidad de combustibles fósiles (carbón, hulla y petróleo) que a la naturaleza le ha costado un millón de años producir. Pero a diferencia de la materia, la energía no ocupa espacio ni tiene peso. Dicho de otra forma, no se puede comprar 3 kilogramos de energía en el supermercado. De tal suerte, que la energía sólo se puede sentir y medir por los efectos que ejerza sobre la materia. En términos generales, entre mayor sea el efecto producido, mayor será la cantidad de energía empleada. Veamos un ejemplo, en condiciones similares, un cartucho de dinamita produce más daño a la estructura de un puente que un cohete de navidad. Y precisamente con este ejemplo, resulta útil explicar que la energía se manifiesta de 2 formas: la energía cinética y la energía potencial. La primera se entiende como la energía en acción y es la responsable directa de la destrucción del puente, mientras que la segunda se concibe como la energía almacenada o inactiva.

ENERGIA RADIANTE

El Sol es una estrella incandescente, más de un millón de veces más grande que la Tierra. En donde cada metro cuadrado, emite por segundo, una energía de más de 60,000 kilovatios. Toda esta energía se produce continuamente, gracias a las reacciones nucleares —semejantes a las explosiones de una bomba de hidrógeno— que tienen lugar a una temperatura de 15 millones de grados. Nuestro planeta sólo capta un 2,000 millonésima parte de esta radiación del Sol y parece que este suministro se ha mantenido constante durante 3,000 millones de años. Dentro del gigantesco sistema de radiaciones electromagnéticas procedentes de esta estrella, los seres humanos sólo son capaces de percibir dos tipos de energía: la luminosa y la calorífica. La primera de ellas, la luz, está considerada como una especie de energía electromagnética que viaja por el espacio —a una velocidad de 300,000 Km. por segundo— en forma de ondas parecidas a las de la radio, la televisión, etc. Pero a diferencia de las ondas de radio, la luz posee longitudes de onda mucho más cortas. Por suerte para nosotros, el efecto agradable de la luz solar se debe a su difusión en la atmósfera terrestre. La cual matiza los colores, hace las sombras más suaves y da al cielo su característico color azul.

ENERGIA CALORIFICA

Para nosotros, seres terrestres inundados de luz y calor por todas partes, es difícil concebir que toda esta inmensidad luminosa y calorífica represente tan sólo una estrecha banda del espectro electromagnético de la radiación solar. Si bien esto es cierto, no menos cierto, es admitir que el concepto de calor, es un término complejo para los estudiantes. A tal grado a llegado esta confusión, que por mucho tiempo, al calor se le ha embrollado con la temperatura, cuando ésta es una consecuencia de aquel. Hoy en día, sabemos que el calor es una forma de energía —la calorífica— que forma parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas y que se trasmite por ondas al igual que la luz. Como todas las radiaciones de este espectro, el calor puede reflejarse, transmitirse y absorberse. En general, la propagación del calor se realiza de tres maneras distintas: en los líquidos y gases por convección, en los sólidos por conducción y por radiación un cuerpo caliente emite calor.

ENERGIA NUCLEAR

La humanidad ha utilizado diferentes formas de energía. Desde su origen aprovechó las energías renovables: solar, eólica, hidráulica y la energía animal. Más tarde con la revolución industrial vino la utilización de las energías fósiles (carbón y petróleo). Y la última fuente energética que el hombre ha incorporado a sus recursos ha sido la energía nuclear. El inicio de su utilización es históricamente reciente. En 1951 se produjo por primera vez electricidad de origen nuclear mediante un turbogenerador acoplado a un reactor de investigación en la Universidad de Chicago y en 1956 entró en operación la primera planta dedicada a este fin en Rusia. Hoy en la actualidad el 17% de la energía eléctrica generada en el Mundo, es de origen nuclear. Como su nombre lo sugiere, es la energía del núcleo del átomo, de las fuerzas que mantienen unida a la más pequeña porción de la materia. De esta forma, la energía alojada en el núcleo de un átomo, puede convertirse directamente en calor enérgico —en forma de vapor— que puede poner en marcha a las partes mecánicas de un generador eléctrico.

Materia y Energía

El hombre alcanza conciencia de los cuerpos y de los sucesos de nuestro entorno por sus sentidos, los cuales reaccionan de diferente manera ante la energía y la materia. Por ejemplo, somos seres capaces de detectar los sabores de los alimentos, tan sólo con colocarlos, en nuestra boca. Distinguimos olores a pesar de la transparencia de los gases. Nuestro sentido del tacto es capaz de percibir el dolor, el calor, la textura, bastando un simple contacto y a pesar de no ver la energía calorífica y al sonido, reaccionamos ante ellos con rapidez. Nuestra especie al igual muchísimas otras, ha alcanzado en el transcurso de su azarosa evolución orgánica, la especialización mínima para poder explotar con éxito un Mundo Físico que así lo exige por su constante cambio. El hombre conoce que la materia se compone por múltiples combinaciones de diferentes clases de átomos llamados elementos. En la actualidad se conocen 105 elementos, que en conjunto dan lugar al intrincado y diverso mundo material. La materia desde un punto físico, irrumpe ante nosotros en tres estados: sólidos, líquidos y gases. Estos estados dependen de la temperatura. Con esto queremos decir, que la materia cambia de estado, pasando de forma sólida a líquida o gaseosa, según las fuerzas ordenadoras vayan cediendo en la lucha contra el movimiento térmico. El diamante, el material más duro que conoce el hombre, se transforma en gas si la temperatura alcanza varios miles de grados. En la materia gaseosa, las moléculas siempre tienen gran libertad de movimiento, las fuerzas de atracción son demasiado débiles para poder conservar unidas a las moléculas. En los líquidos, las moléculas manifiestan un movimiento que denota bastante libertad. Pero a pesar de ello, las fuerzas de atracción son lo bastante fuertes como para retener a las moléculas y raramente se desprende del líquido. Sin embargo, al añadir energía, los movimientos de las moléculas tienden a aumentar hasta anular prácticamente la cohesión molecular y el líquido se convierte en gas. Finalmente, en la materia sólida las moléculas están dispuestas ordenadamente, según formas determinadas. Pero a pesar de ello, las moléculas pueden vibrar y se mueven rápidamente alrededor de su posición de equilibrio. Si la temperatura del cuerpo aumenta, el movimiento calorífico se acelera y las moléculas se desprenden: el sólido se funde. Sin embargo, la naturaleza nos enseña que entre estos estados físicos existen otros intermedios, que genéricamente se conocen como soluciones (sistemas homogéneos), coloides y suspensiones (sistemas heterogéneos). Después de todo los seres vivos son considerados sistemas materiales coloidales. Sistemas que para su existencia dependen indudablemente de la energía. Sabemos que los océanos del Planeta cubren el 70% de su superficie y que están repletos de energía en reposo, mientras que por otro lado, la energía radiante del Sol se brinda generosa sobre nosotros. Aún bajo nuestros pies, la Naturaleza nos ha enseñado que existe energía que se acumula y se libera, vía los terremotos y el volcanismo. En conclusión, toda la materia, incluso los materiales más pesados y comprimidos están llenos de energía. De hecho, sin la energía la materia no puede existir. En física se define a la energía como “toda causa capaz de producir trabajo”. Sin embargo, es importante notar que si “algo” puede producir un efecto determinado, es posible admitir que existen muchas formas para producir el mismo efecto, y por tanto diremos que existen diferentes formas de energía. Las cuales son perfectamente interconvertibles, es decir, la energía luminosa se puede transformar en energía química y ésta en mecánica, etc. En nuestra ilustración central se muestra las 6 formas básicas en que puede presentarse la energía y establece las formas en que pueden transformarse una en otra. Finalmente hay que reconocer que el avance más importante de este siglo en el conocimiento científico ha sido la interpretación de la relación entre materia y energía. La idea moderna es que no hay absoluta diferencia entre ellas, de que la materia existe sólo cuando la energía está presente en alguna de sus formas. En otras palabras, la materia puede convertirse en energía y la energía puede convertirse en materia.

ENERGIA QUIMICA Y ELECTRICA

La energía química es la energía contenida en los enlaces químicos de las moléculas. Tal como se muestra en los dibujos de la ilustración, la energía química es la energía contenida en los compuestos químicos. La gasolina, el petróleo, los azúcares, las grasas, el ATP (Adenosin trifosfato) son buenos ejemplos de materiales que contienen en gran cantidad este tipo de energía. La energía química es la forma energética más importante para los seres vivos, pues es fundamental para los procesos metabólicos más esenciales que conocemos: la fotosíntesis y la respiración celular. Por otro lado, la energía eléctrica es el resultado de un flujo de electrones a lo largo de un conductor. Y por conductor se entiende al aire, el agua, los metales, etc. Muchos estudiantes han ensayado frotar un globo o un peine a su cabello generando un flujo rápido de electrones (las subpartículas más externas de los átomos que atraen a pequeños trozos de papel. Sin lugar a duda, este tipo de energía es el que mayor uso da al hombre, por ejemplo, si al flujo de electrones se opone una resistencia se genera calor y si se hace pasar por un filamento, la energía eléctrica se convierte en luz. En conclusión, es la energía que mueve al intrincado y sofisticado mundo de la sociedad humana.

ENERGIA MECANICA

Es la energía que se utiliza para realizar un trabajo. Es desde luego, una de las energías más familiares y se define simplemente como la energía de un objeto que se encuentra en movimiento. En nuestra ilustración se escogió un ejemplo muy cercano a nosotros. Pensemos en un niño que se divierte con su bicicleta en un parque de cualquier ciudad. En este ejemplo, tanto el niño como la bicicleta están generando energía mecánica, es decir, la energía directamente producida por la materia en movimiento. Buenos ejemplos de este tipo de energía son un muelle tenso, un gas comprimido por un pistón, los frenos puestos en acción por el niño de la bicicleta. De manera general, la energía mecánica total de un sistema disminuye con el frotamiento y los choques. En todos los fenómenos de esta naturaleza, se produce calor, así por ejemplo, el fósforo de los cerillos se inflama por frotamiento y las herramientas se calientan al trabajar con los metales.

IMPENETRABILIDAD Y POROSIDAD

Tal como se intuye, todo cuerpo ocupa una porción del espacio, al cual llamamos volumen. Por tanto, no es difícil entender que cualquier cuerpo existente, ya sea un gas, un líquido o un sólido, ocupen una determinada porción espacial, y de manera simultánea poseen la propiedad de la impenetrabilidad. Esto significa que dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Una fácil demostración de esta propiedad de la materia, es la que se representa en nuestra ilustración: si el nivel del agua sufre un desplazamiento hacia arriba, es porque el brazo del niño a pasado a ocupar un espacio que antes era ocupado por el agua. La segunda propiedad dibujada en nuestra ilustración es la porosidad: característica que explica que toda la materia se encuentra formada por partículas y entre ellas existen espacios vacíos llamados poros. Si bien en algunos materiales estos espacios son sumamente pequeños y nuestra vista es incapaz de detectarlos, en otros materiales los espacios son claramente notorios. Buenos ejemplos de ello, son el tezontle y la piedra pomez. En nuestros laboratorios escolares, es frecuente el uso de esta propiedad es en papel filtro.

ELASTICIDAD Y TENACIDAD

La elasticidad permite a un cuerpo recobrar su forma original después de una deformación. Gracias a esta propiedad general de la materia es posible distinguir a los objetos, de tal suerte, que un alambre de acero y una tira delgada de madera poseen grados de elasticidad diferentes que nos permiten afirmar que el acero es mucho más elástico que la madera. En nuestra ilustración, las ligas de la resortera del niño recuperan su forma original tan pronto desaparece la fuerza que aplicó el joven, para lanzar las rocas a las botellas que sirven de blanco en el juego. Una propiedad particular de la materia, la tenacidad, se define como la resistencia a romperse o deformarse que oponen los cuerpos. Esta resistencia hoy en día, es uno de los tantos argumentos que se utilizan para definir la calidad de los materiales. En nuestra ilustración, se ha dibujado una de las pruebas de calidad, a la que se someten los materiales de construcción, de esta forma se conoce la resistencia a la fractura por tracción.

LA MATERIA

Cada uno de nosotros somos testigos y partícipes de un mundo materia que nos rodea irremediablemente. De él obtenemos nutrientes, salud, enfermedad, vestido y bienes que facilitan nuestra vida cotidiana. Diremos en conclusión, que el mundo físico que constituye todo el universo que habitamos, está constituido de materia que percibimos gracias a nuestros sentidos. A la materia simplemente se le define como todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. De tal forma los gases, los líquidos, los sólidos y los coloides que a diario nos acompañan son materia. En nuestra ilustración cada uno de los comensales se percata que todo lo que les rodea en su hogar es materia. Es fácil comprender que sus alimentos, sus utensilios para comer, su ropa, la electricidad, sus mascotas son ejemplos todos de materia de diferentes estados físicos. Alrededor del concepto de materia, giran una serie de conceptos unificadores que nos permiten caracterizar de mejor manera, a la inmensa diversidad de formas en que se manifiesta ante nosotros la materia. Nos referimos a la densidad, la masa, el peso, la impenetrabilidad, la porosidad, la elasticidad. Términos que se explicarán a lo largo de toda esta monografía.

MATERIA ORGANICA E INORGANICA

Cuando se habla de materia, resulta beneficioso diferenciar entre materia orgánica e inorgánica. El primer tipo contiene obligadamente carbón (C), al cual se hallan otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el bromo, el cloro, el yodo, fósforo y azufre. En general se admite que este tipo de materia es fácilmente combustible y mucho de ellos son sensibles al calor, los ácidos y las bases fuertes. Por el otro lado, de toda la materia existente en la litósfera, atmósfera, hidrósfera y biosfera, la química inorgánica estudia la de las 3 primeras partes. Es decir, estudia a todos aquellos compuestos que no contienen carbono. Ejemplos típicos de esta materia son los ácidos, los óxidos, los peróxidos, los halógenuros, los anhídridos y las bases. Aunque históricamente el estudio de la materia inorgánica precedió al estudio de la materia orgánica, hoy el hombre conoce más de 2,500,000 compuestos orgánicos diferentes. Estos compuestos son estructuralmente complejos, contienen gran número de átomos y muchos poseen la propiedad de la isomería. Ejemplos clásicos de este tipo de materia son el metano, la insulina, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, el plástico, los ésteres, las aminas, las proteínas, etc.

MASA, PESO, DENSIDAD

Cuando colocamos un objeto en una balanza, se registra un valor que conocemos como *peso*. Expliquemos. El objeto que está en la balanza está siendo atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra y esto lo registra la balanza. Esta característica de la materia se ve afectada por 2 factores: la altitud y la masa del cuerpo celeste. Apoyémonos en un ejemplo para explicar esto. En nuestra ilustración el astronauta que se encuentra en la Luna tiene un peso de 18 kilogramos, mientras que su peso registrado en la Tierra fue de 86.7 kg. ¿Por qué esta diferencia? Lo que realmente está sucediendo es que la Tierra y la Luna difieren en la cantidad de materia que poseen, y por tanto, difieren en la cantidad de materia que poseen, y por tanto, difieren sus fuerzas de atracción sobre la materia y se obtienen diferentes pesos. En el ejemplo anterior nos queda claro que el astronauta no ha cambiado de forma ni han cambiado sus características químicas. Ha variado su peso, pero mantiene la misma cantidad de materia, es decir, no ha variado su *masa*. Y ésta se define como la cantidad de materia que posee un objeto y es independiente del lugar donde se encuentre el cuerpo. La *densidad* es otro concepto útil para entender la materia. Se le define como la cantidad de materia presente por unidad de área o volumen. Así entre mayor sea la cantidad de materia en un determinado espacio, mayor será su densidad.

MALEABILIDAD Y DUCTIBILIDAD

En esta parte de la monografía, explicamos dos propiedades particulares de la materia y muy características de los metales: la maleabilidad y la ductibilidad. La primera de ellas es un factor que permite obtener láminas muy delgadas. De hecho, todos los metales resultan maleables en mayor o en menor grado, pero sin duda, el metal más apreciado por esta característica es el oro, del cual se obtienen panes de oro de un grosor inferior a 0.0001 mm. Estas finas láminas son empleadas de manera profusa en la encuadernación, la escultura y la pintura. Por otro lado, la ductibilidad permite que a los metales los podamos estirar en hilos o alambres. Y de nueva cuenta, el oro es la materia por excelencia para este fin, tan sólo 1 gramo de este material precioso, produce 2,000 metros de hilo. La mayoría de los metales manifiestan buena ductibilidad y no es de extrañarse que los encontremos en diversos utensilios nuestras casas: el teléfono, las extensiones eléctricas, en nuestro vestido, en las joyas, en muebles en los ganchos para colgar ropa.